

Cobertura de *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus* spp. y anaerobios

Qué antibiótico cubre qué · Cuándo hay que cubrirlos y cuándo no · Combinaciones y desescalamiento

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: BGN: bacilo gramnegativo · DTR: *difficult-to-treat resistance* · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · CIM: concentración inhibitoria mínima · NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica · EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica · UCI: unidad de cuidados intensivos · PROA: programa de optimización del uso de antimicrobianos · SNC: sistema nervioso central.

Alcance y fuentes. Basado en la guía de tratamiento de infecciones por gramnegativos resistentes de la IDSA (actualizaciones 2022-2024), la guía ATS/IDSA de neumonía nosocomial 2016, las guías de infección intraabdominal complicada (SIS/IDSA y WSES) y la guía ESC 2023 de endocarditis para lo relativo a enterococo. Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Tres preguntas antes de ampliar el espectro
2. *Pseudomonas aeruginosa*: quién la tiene y quién no
3. Antibióticos con actividad antipseudomónica
4. Monoterapia o terapia combinada en *Pseudomonas*
5. *Pseudomonas* de difícil tratamiento (DTR)
6. *Enterococcus*: cuándo importa y cuándo es un contaminante
7. Antibióticos con actividad sobre *Enterococcus*
8. *E. faecium* y el enterococo resistente a vancomicina
9. Anaerobios: cuándo pensarlos
10. Antibióticos con actividad anaerobia
11. Los grandes errores de cobertura
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Tres preguntas antes de ampliar el espectro

Antes de agregar cobertura antipseudomónica, anti-enterocócica o anaerobia conviene responder:

1. **¿Este paciente tiene factores de riesgo reales para ese microorganismo?** No basta con estar hospitalizado.
2. **¿Qué costo tiene cubrirlo?** Toxicidad, selección de resistencia, *C. difficile*, y el costo de oportunidad de un espectro más estrecho y más eficaz.
3. **¿Cuándo voy a desescalar?** La cobertura amplia empírica es aceptable; mantenerla a las 72 horas con cultivos negativos o con un agente sensible identificado, no lo es.

2. *Pseudomonas aeruginosa*: quién la tiene y quién no

Bacilo gramnegativo no fermentador, ubicuo en ambientes húmedos, con resistencia intrínseca (AmpC cromosómica, porina OprD, bombas de eflujo) y gran capacidad de adquirir resistencia **durante** el tratamiento.

Factores de riesgo que justifican cobertura empírica:

- Hospitalización reciente (≥ 48 h en los últimos 90 días) o **uso de antibióticos endovenosos en los 90 días previos**.
- **Neutropenia** y otras inmunosupresiones profundas.
- **Ventilación mecánica**, traqueostomía, estadía en UCI.

- **Bronquiectasias**, fibrosis quística, EPOC grave con exacerbaciones frecuentes y uso repetido de antibióticos o corticoides sistémicos.
- **Quemaduras extensas**, úlceras crónicas, pie diabético profundo.
- Catéteres urinarios permanentes, instrumentación urológica repetida.
- **Colonización previa documentada** por *P. aeruginosa* — el mejor predictor individual.
- Otitis externa maligna del diabético, ectima gangrenoso, foliculitis de tina caliente.

Escenarios donde NO se debe cubrir de rutina: neumonía adquirida en la comunidad sin bronquiectasias ni factores de riesgo, celulitis comunitaria, pielonefritis comunitaria no complicada, colecistitis comunitaria, ITU no complicada.

3. Antibióticos con actividad antipseudomónica

Clase	Fármacos	Nota práctica
Penicilinas	Piperacilina-tazobactam 4,5 g cada 6 h (o cada 8 h en infusión extendida de 4 h)	Cubre además anaerobios y enterococo sensible. Combinación con vancomicina asociada a mayor nefrotoxicidad
Cefalosporinas	Ceftazidima 2 g cada 8 h · Cefepime 2 g cada 8 h	Ceftazidima pierde grampositivos; cefepime es estable frente a AmpC
Carbapenémicos	Meropenem 1-2 g cada 8 h · Imipenem 500 mg-1 g cada 6-8 h	Ertapenem NO cubre <i>Pseudomonas</i> — el error más frecuente de la clase
Monobactámicos	Aztreonam 2 g cada 8 h	Opción en alergia grave a betalactámicos
Quinolonas	Ciprofloxacino 400 mg IV cada 8 h / 750 mg VO cada 12 h · Levofloxacino 750 mg/día	Únicos orales con actividad antipseudomónica fiable. Moxifloxacino no
Aminoglicósidos	Amikacina, tobramicina, gentamicina	Sólo como acompañante; nunca en monoterapia en infección grave. Nulos en absceso
Polimixinas	Colistín, polimixina B	Rescate
Nuevas combinaciones	Ceftolozano-tazobactam , ceftazidima-avibactam , imipenem-relebactam , cefiderocol	Reservados para DTR (ver sección 5 y documento de última línea)

Mnemotecnia de lo que no cubre *Pseudomonas*: ceftriaxona, ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulánico, ertapenem, moxifloxacino, tigeciclina, todas las cefalosporinas de 1.^a y 2.^a generación.

4. Monoterapia o terapia combinada en *Pseudomonas*

- **Tratamiento empírico:** en el paciente **críticamente enfermo** con alto riesgo de multirresistencia se justifica una **combinación empírica** (betalactámico antipseudomónico + aminoglicósido o quinolona), no por sinergia, sino para **aumentar la probabilidad de que al menos un fármaco sea activo**.
- **Tratamiento dirigido:** una vez conocida la susceptibilidad, la evidencia no muestra beneficio de la combinación en mortalidad y sí más toxicidad. **Se desescala a monoterapia con el betalactámico activo**. La excepción discutida es la endocarditis y algunas infecciones de material protésico.
- **Duración:** en NAVM y neumonía nosocomial por *P. aeruginosa*, **7 días** son equivalentes a 14 en pacientes que responden (ATS/IDSA 2016), aunque el subgrupo de no fermentadores del estudio original de Chastre mostró más recurrencias microbiológicas sin diferencia en mortalidad.
- Nunca usar aminoglicósido en monoterapia para una infección pulmonar o profunda por *Pseudomonas*.

5. *Pseudomonas* de difícil tratamiento (DTR)

Definición operativa de la IDSA: **no susceptible a piperacilina-tazobactam, ceftazidima, cefepime, aztreonam, meropenem e imipenem, y a ciprofloxacino y levofloxacino**.

- Opciones preferidas: **ceftolozano-tazobactam** (habitualmente el más activo frente a *Pseudomonas* resistente sin carbapenemas), **ceftazidima-avibactam**, **imipenem-relebactam**.
- Si hay **metalobetalactamasa**: **cefiderocol**, o ceftazidima-avibactam más aztreonam.
- Evitar polimixinas y aminoglicósidos en monoterapia. Amikacina puede acompañar.
- Toda infección por *Pseudomonas* DTR debe manejarse con infectología y con la susceptibilidad ampliada del laboratorio.

6. *Enterococcus*: cuándo importa y cuándo es un contaminante

Enterococcus es un comensal intestinal de virulencia baja pero de resistencia intrínseca amplia: **resistente a todas las cefalosporinas, a cotrimoxazol *in vivo*, a clindamicina y a los aminoglicósidos en monoterapia.**

Cuándo su aislamiento es clínicamente relevante:

- **Hemocultivos positivos** (especialmente dos o más sets): siempre relevante. Obliga a buscar foco endovascular, biliar, urinario o abdominal, y a **descartar endocarditis** —sobre todo en *E. faecalis*, donde la prevalencia de endocarditis en bacteriemia comunitaria supera el 25 %.
- **Endocarditis**, infección de material protésico, meningitis postquirúrgica.
- **ITU en paciente con sonda o instrumentación**, cuando hay síntomas.
- **Infección intraabdominal**: relevante en peritonitis postquirúrgica, terciaria, en el paciente inmunosuprimido, con prótesis valvular o con exposición previa a cefalosporinas. En la peritonitis secundaria comunitaria **no se cubre de rutina**.

Cuándo probablemente no importa: cultivo de herida superficial polimicrobiano, cultivo de úlcera crónica, aislamiento único en secreción respiratoria (*Enterococcus* prácticamente no causa neumonía), bacteriuria asintomática.

7. Antibióticos con actividad sobre *Enterococcus*

Fármaco	<i>E. faecalis</i>	<i>E. faecium</i>	Comentario
Ampicilina / amoxicilina	Elección (2 g IV cada 4-6 h)	Habitualmente resistente	La ampicilina es el fármaco de elección cuando es sensible, incluso por sobre vancomicina
Penicilina G	Activa	No	Alternativa
Piperacilina-tazobactam	Activa	No	Cubre enterococo en el paquete de amplio espectro
Imipenem	Activo	No	Meropenem y ertapenem son menos fiables
Vancomicina	Activa si es sensible	Activa si es sensible	Alternativa en alergia a betalactámicos
Daptomicina	Activa	Activa, incluida ERV	8-12 mg/kg/día en infección grave
Linezolid	Activo	Activo, incluida ERV	Bacteriostático: menos deseable en endocarditis, pero opción oral
Nitrofurantoína / fosfomicina	Activas en orina	Activas en orina	Sólo cistitis
Aminoglicósidos	Sólo en sinergia	Sólo en sinergia	Nunca solos

Endocarditis por *E. faecalis*: el esquema de elección actual es **ampicilina 2 g cada 4 h más ceftriaxona 2 g cada 12 h por 6 semanas** — igual eficacia que ampicilina más gentamicina, sin nefrotoxicidad y activo frente a cepas con alta resistencia a aminoglicósidos (Fernández-Hidalgo, *Clin Infect Dis* 2013). Ver el documento de *Endocarditis Infecciosa*.

8. *E. faecium* y el enterococo resistente a vancomicina

- *E. faecium* es intrínsecamente mucho más resistente que *E. faecalis*: la mayoría de los aislamientos hospitalarios son resistentes a ampicilina.
- **ERV** (genes *vanA*, *vanB*): factores de riesgo son la exposición previa a vancomicina, cefalosporinas y antianaerobios, la estadía prolongada, la neoplasia hematológica, el trasplante y la insuficiencia renal crónica en diálisis.
- **Opciones terapéuticas**: daptomicina en dosis altas (10-12 mg/kg/día), linezolid, y en casos seleccionados combinaciones (daptomicina más ampicilina o ceftarolina). Tigeciclina es alternativa fuera de la bacteriemia.
- La **colonización por ERV no se trata**; se manejan las precauciones de contacto según la política institucional.

9. Anaerobios: cuándo pensarlos

Pistas clínicas:

- Infección **de mucosa contigua**: boca y vía aérea alta, intestino, tracto genital femenino.
- **Absceso** de cualquier localización, tejido necrótico, isquemia.
- **Secreción de mal olor** (bastante específica, poco sensible), gas en los tejidos o en las imágenes.

- Infección **polimicrobiana** en el cultivo, o "cultivos negativos" con purulencia franca (los anaerobios exigen medios y transporte adecuados y se pierden con facilidad).
- Contextos típicos: **neumonía aspirativa** y absceso pulmonar, empiema, **infección intraabdominal**, absceso hepático, apendicitis y diverticulitis complicadas, enfermedad inflamatoria pelviana, absceso tuboovárico, **pie diabético** profundo, úlceras por presión infectadas, mordeduras, absceso cerebral, infección odontogénica, fascitis necrotizante tipo I.

Distinción anatómica útil: los anaerobios **supradiafragmáticos** (*Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Fusobacterium*) son más sensibles; los **infradiafragmáticos**, dominados por el grupo *Bacteroides fragilis*, son los que producen betalactamasa y los que definen la elección del antibiótico.

Matiz importante sobre la neumonía aspirativa: las guías ATS/IDSA 2019 **desaconsejan la cobertura anaerobia rutinaria** en la neumonía por aspiración sin absceso ni empiema, porque la microbiología moderna muestra predominio de la flora habitual de la neumonía. Se reserva la cobertura anaerobia para **absceso pulmonar, empiema y neumonía necrotizante**.

10. Antibióticos con actividad anaerobia

Con buena actividad	Sin actividad fiable
Metronidazol (el más activo frente a <i>B. fragilis</i> ; nulo frente a <i>Actinomyces</i> y <i>Cutibacterium</i>)	Todas las cefalosporinas salvo cefamicinas
Piperacilina-tazobactam , ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulánico	Aminoglicósidos (inactivos por definición)
Carbapenémicos (los cuatro)	Aztreonam
Cefamicinas: cefoxitina, cefotetán	Ciprofloxacino, levofloxacino
Clindamicina (resistencia creciente de <i>B. fragilis</i> : > 30 %)	Vancomicina IV (sí es activa frente a <i>C. difficile</i> por vía oral)
Moxifloxacino (actividad moderada, resistencia creciente)	Cotrimoxazol
Tigeciclina	

Regla práctica: si ya se indicó piperacilina-tazobactam o un carbapenémico, **agregar metronidazol es redundante** y sólo añade toxicidad. El único escenario en que se justifica sumarlo es el tratamiento concomitante de *C. difficile* o una situación puntual de dosificación en SNC.

11. Los grandes errores de cobertura

- Indicar **ertapenem** creyendo que cubre *Pseudomonas*. - Usar **ceftriaxona más metronidazol** en un paciente con riesgo real de *Pseudomonas*. - Agregar **metronidazol a piperacilina-tazobactam** o a un carbapenémico. - Cubrir *Pseudomonas* en toda neumonía "porque el paciente es mayor": el riesgo lo definen bronquiectasias, antibióticos previos, hospitalización o colonización. - Olvidar que **ninguna cefalosporina cubre enterococo**: en una peritonitis postquirúrgica o en una infección de material protésico, ceftriaxona deja un hueco. - Tratar una **bacteriuria por *Enterococcus* asintomática** en un paciente con sonda. - No buscar endocarditis ante una **bacteriemia por *E. faecalis***. - Mantener la triple cobertura amplia al quinto día "porque el paciente sigue con fiebre", sin revisar el foco no drenado.

12. Perlas de alto rendimiento

- **Ertapenem no cubre *Pseudomonas*, *Acinetobacter* ni *Enterococcus***. Es la excepción de los carbapenémicos.
- **Moxifloxacino no cubre *Pseudomonas*; ciprofloxacino no cubre neumococo**.
- El mejor predictor de infección por *Pseudomonas* es la **colonización previa documentada**.
- La combinación antipseudomónica es **empírica**, no dirigida: se desescala a monoterapia con el betalactámico activo.
- **Ninguna cefalosporina cubre *Enterococcus***, ni siquiera cefepime.
- **Bacteriemia por *E. faecalis* = ecocardiograma** (idealmente transesofágico).
- Endocarditis enterocócica: **ampicilina + ceftriaxona** por 6 semanas.
- **ERV:** daptomicina en dosis altas o linezolid. La colonización no se trata.
- Frente a *B. fragilis*, **metronidazol** es el más fiable; **clindamicina ya no lo es**.
- **Metronidazol es redundante** junto a piperacilina-tazobactam o carbapenémicos.
- En **neumonía aspirativa sin absceso ni empiema**, la cobertura anaerobia rutinaria ya no se recomienda.

- El absceso se drena: ningún esquema antianaerobio compensa un foco no controlado.

13. Bibliografía esencial

- Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. *Clin Infect Dis*. Actualizaciones 2022-2024.
- Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the IDSA and ATS. *Clin Infect Dis*. 2016;63:e61-e111.
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200:e45-e67.
- Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children. *Clin Infect Dis*. 2010;50:133-64.
- Fernández-Hidalgo N, Almirante B, Gavalda J, et al. Ampicillin plus ceftriaxone is as effective as ampicillin plus gentamicin for treating *Enterococcus faecalis* infective endocarditis. *Clin Infect Dis*. 2013;56:1261-8.
- Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*. 2023;44:3948-4042.
- Chastre J, Wolff M, Fagon JY, et al. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia. *JAMA*. 2003;290:2588-98.